

이동형 DGNSS를 위한 지상국 실측위치오차 분석

Surveyed Position Error Estimation for Mobile DGNSS

김민찬^{1*}, 방유진¹, 이동경¹, 이지윤¹
한국과학기술원¹

초 록

이동형 DGNSS(Differential Global Navigation Satellite Systems)는 기존 DGNSS 시스템과 달리 지상국이 이동이 가능한 형태로 설계되고, 이 지상국을 목표지역에 투입시켜 해당지역 내에서 보정정보 및 무결성 정보를 제공한다. 따라서 이동형 DGNSS 시스템이 만족해야 할 성능조건에 따른 정확한 보정정보를 생성하기 위해서는 지상국이 배치될 적절한 위치를 선정해야 하며, 배치된 지상국의 정확한 실측위치(surveyed position)를 산출해야 한다. 본 연구에서는 지상국의 위치선정기준을 안테나와 주변 장애물과의 거리, 주변 장애물의 높이, 안테나간 거리로 기준을 제시하며, 이 기준을 만족시키는 배치환경에서의 다중경로 오차를 시뮬레이션 한다. 또한 다양한 배치환경에서의 다중경로 오차를 모델링하는 선행연구로서 배치환경에 따른 극심한(worst) 다중경로 오차를 이론적으로 모델링 하였다.

ABSTRACT

Mobile Differential Global Navigation Satellite System (DGNSS) formed with multiple UAVs can provide required navigation accuracy and integrity to a wide range of users at arbitrary locations where no permanently installed systems exist. In order to generate differential corrections, the reference stations should be deployed at appropriate locations where they can receive GNSS signals without severe disturbances. This paper presents siting requirements including clear zone radius, object limit angle, and minimum separation distance between stations. An analytical model of worst-case multipath with various siting condition is also developed.

Key Words : Thermal/Structural Coupling(열구조 연계), Mobile DGNSS(이동형 DGNSS), Multipath Error(다중경로 오차), Siting Requirements(위치선정 요구조건), Surveyed Position Error(실측위치오차)

1. 서 론

지상기반 DGNSS(Differential Global Navigation Satellite System)는 지상국에서 계산한 위성에 대한 거리 오차 보정치를 사용자에게 전송하며, 사용자는 오차 보정치를 적용하여 자신의 위치를 결정한다. 이렇게 결정된 위치는 지상국과 사용자의 거리에 따라 수십 cm 에서 수 m 수준의 정확도를 갖는다. 대표적인 항공용 지상기반 DGNSS 인 GBAS(Ground Based Augmentation System)는 항공기의 정밀 접근 및 자동착륙을 지원하기 위해 오차 보정 정보 외에 사용자의 안정성을 보장하기 위한 무결성 정보를 방송한다. 하지만 기존 DGNSS 의 경우 지상국이 특정 지역에 설치되어 있기 때문에 그 외의 지역에 대해서는 서비스를 제공하지 못한다. 이동형 DGNSS 는 기존 DGNSS 와 달리 서비스를 제공하고자 하는 지역에 지상국을 이동할 수

있도록 설계되었다^(1,2). 이는 지상국의 기능을 무인항공기에서 구현 함으로서 가능해지며, 장소에 구애 받지 않는 특징 때문에 정밀한 항법이 요구되는 분야에서 그 활용가치가 대단히 높은 시스템이다.

이동형 DGNSS 의 보정정보는 이동형 DGNSS 지상국의 실측위치(surveyed position)가 정확하다는 가정 하에 현재 위성신호의 오차를 계산하는 것임으로 보정정보를 정확히 산출하기 위해서는 이동형 DGNSS 지상국의 위치정보가 정확해야 한다. 기존 DGNSS 의 지상국 관련 장비는 설치하는 단계에서 지상국 안테나에 영향을 주는 주변환경에 대한 철저한 조사를 바탕으로 설치되었다. 하지만 이동형 DGNSS 지상국의 경우, DGNSS 서비스가 필요한 지역에 투입됨으로 목표지역의 주변 환경에 따라 다중경로 오차가 극심해 질 수 있다. 따라서 이동형 DGNSS 지상국이 배치될 적절한 위

치를 선정해야 하며, 배치된 지상국의 정확한 실측위치를 산출해야 한다. 본 연구에서는 GPS L5 신호 수신에 가능한다는 가정하에서 안테나와 주변 장애물과의 거리, 주변 장애물의 높이, 지상국 간 거리를 기준으로 지상국의 위치선정 요구조건을 제시한다. 또한 다양한 위치선정 요구조건을 만족시키는 배치환경에서 발생할 수 있는 가장 극심한(worst) 다중경로 오차를 시뮬레이션 한다.

2. 이동형 DGNSS 지상국 위치선정 요구조건

이동형 DGNSS 의 지상국 무인항공기는 임무지역으로 투입되어 보정 정보 및 무결성 정보를 방송할 위치를 선정하게 된다. 그림 1 은 GBAS 시스템의 안테나 설치 요구조건⁽³⁾을 기준으로 선정한 위치선정기준을 나타내고 있다. 지상국 안테나의 장애물 제한반경(r)은 안테나 주변에 장애물이 존재하지 않는 구역을 나타내고, 장애물 제한각(α)은 지상국 안테나 기준으로 α 고도 이상에 장애물이 없어야 함을 나타내며, 지상국간 최소분리거리(d)는 배치된 지상국들이 분리되어야 하는 최소거리를 나타내고 있다. 표 1 은 GBAS 안테나 설치 요구조건과 GPS L5 가 수신 가능한다는 가정하의 이동형 DGNSS 위치선정 요구조건의 예시를 보여주고 있다. GPS L5 신호의 경우 다중경로 오차를 발생시키는 최대 경로지연(maximum path delay)이 45 m 임으로 경로 지연이 빈번히 발생하는 안테나 주변 45 m 에는 장애물이 존재하지 않도록 r 을 결정하였다. 최소분리거리 d 는 안테나간 장애물 제한반경이 겹치지 않도록 지정하였으며, 이동형 DGNSS 지상국의 경우 기존 DGNSS 와 달리 마운트가 아닌 기체에 직접 안테나가 설치되어 있음으로 장애물 제한각 α 를 GBAS 보다 보수적인 5° 로 설정하였다.

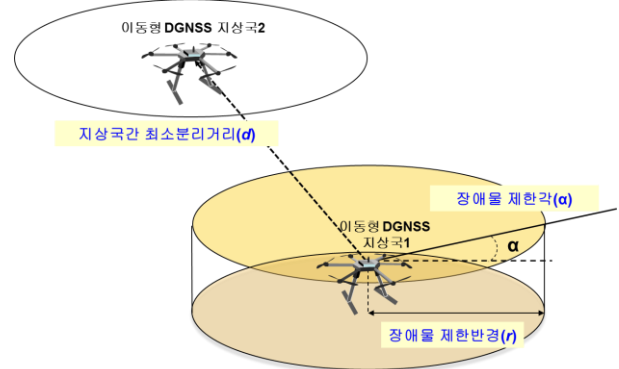


Fig. 1. Mobile DGNSS Siting Criteria

Table 1. Example of Mobile DGNSS Siting Requirements

	Mobile DGNSS L5 code-based	GBAS L1 code-based
α (degree)	5	3
r (meter)	45	50
d (meter)	90	100

3. 지상국 배치환경에 따른 극심한 다중경로 오차 모델

지상국 배치환경에 따른 다중경로 오차모델은 이동형 DGNSS 시스템의 성능 및 유효성을 검증하기 위해 필수적으로 정립되어야 한다. 본 논문에서는 배치환경에 따른 다중경로 오차(σ_{mp})를 모델링하는 선행연구로서 배치환경에서 발생할 수 있는 극심한(worst) 다중경로 오차의 이론적 모델을 정립하였다. 지상국 다중경로 오차는 주로 안테나 주변의 장애물에서 반사된 신호와 지표면에 반사된 신호에 의해 발생한다.

지상국 다중경로 오차는 주로 안테나 주변의 장애물에서 반사된 신호와 지표면에 반사된 신호에 의해 발생한다. 지표면에 반사된 신호에 의해 발생하는 경로지연은 식 (1)과 같이 계산할 수 있다.

$$\Delta_{ground} = 2h\sin(E) \quad (1)$$

여기서 h 는 안테나의 높이를 나타내며, E 는 위성의 고도를 나타낸다.

장애물에 의한 다중경로 오차는 그림 2 와 같은 상황을 가정하고 산출하였다. 장애물은 안테나 중심으로부터 반경 D 지점에 위치하고, 장애물과 위성

신호의 LOS(line of sight)의 사잇각은 γ 이며, 장애물에서 신호가 반사되는 지점은 안테나를 기준으로 고도 β 이다. 이러한 가정하에서 반사된 신호의 경로지연은 식(2)와 같이 계산할 수 있다.

$$\Delta_{obstacle} = \frac{D}{\cos \gamma} - D(\cos \beta \cdot \cos E + \tan \beta \sin E) \quad (2)$$

여기서 E 는 위성의 고도를 나타낸다.

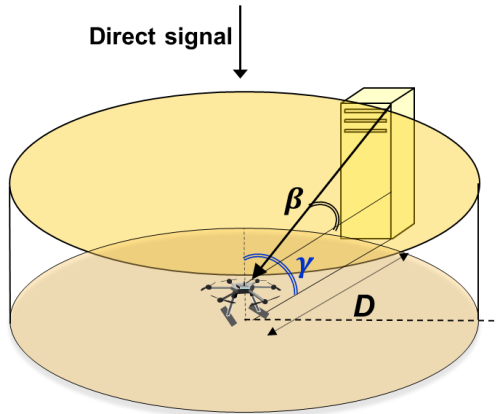


Fig.2. Signal Reflection Point of Obstacle

그림 3은 표 1에서 제시한 배치환경을 적용하였을 때의 극심한 지표면(ground) 다중경로와 장애물(obstacle) 다중경로의 시뮬레이션 결과를 고도 및 방위각 함수로 나타내고 있다. 지표면 다중경로 오차 시뮬레이션은 패치안테나를 사용하며, 안테나의 높이는 0.5 m, 지표면 반사율은 1이고 GPS L5 신호를 수신한다는 가정하에서 진행하였다. 패치 안테나는 방위각-대칭 안테나임으로 지표면 다중경로 오차는 고도만의 함수로 나타나고 최대값은 0.1 m 이하로 발생하였다. 장애물 다중경로 오차 시뮬레이션은 장애물이 안테나 중심으로 반경 45 m 주변에 위치하고, 안테나를 기준으로 장애물에서 신호가 반사되는 지점의 고도는 5° 에 해당하며, 장애물의 반사율은 1이라는 가정하에서 진행하였다. 그림 2.b의 고도는 위성의 고도를 나타내며 방위각은 장애물의 위치를 나타낸다. 위성신호가 방위각 0° 에서 수신될 때 약 70° 방위각의 장애물에서 반사된 신호는 16 m의 경로 오차를 갖는다. GPS L5 신호의 다중경로 오차가 약 16 m의 경로 오차에서 최대값을 가짐으로 약 70° 방위각 장애물에서 최대 다중경로 오차가 발생하였다.

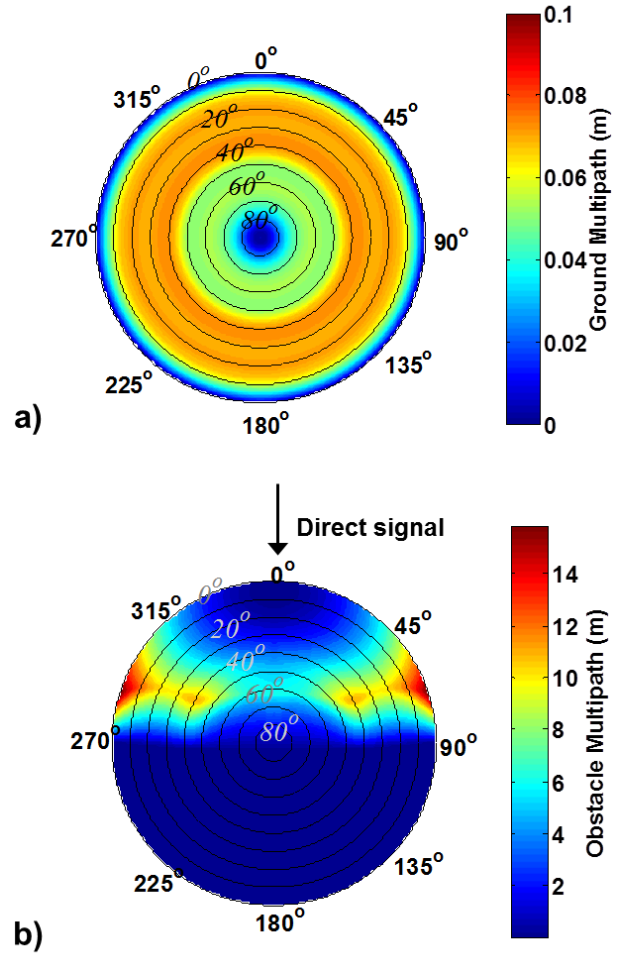


Fig.3. Mobile DGNSS Multipath Error Budgets. a) Ground Multipath Error, b) Obstacle Multipath Error

총 다중경로 오차는 장애물 다중경로에 선행연구⁽⁴⁾에서 제시된 장애물 반사율을 곱하고 지표면 반사율을 합하여 산출한다. 그림 4.a는 표 1의 위치선정 요구조건에 해당하는 배치환경에서의 극심한 다중경로 오차를 나타내고 있다. 장애물 거리(obstacle distance)는 안테나 중심으로 장애물이 위치한 거리를 나타내며 반사각(reflection angle)은 안테나를 기준으로 장애물에서 신호가 반사되는 지점의 고도를 나타낸다. 그림 3.b는 다양한 배치환경에서의 극심한 다중경로 오차를 나타내고 있다. 이와 같이 이론적인 모델의 장점은 다양한 환경에서의 다중경로 오차를 실험적 데이터 없이 생성이 가능하다는 것이다. 추후 이론적 극심한 다중경로 오차 모델과 실험적 다중경로 오차의 상관관계를 분석하여 다양한 환경에서의 다중경로 오차를 정립할 예정이다.

후 기

이 논문은 KAIST Institute 의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

- (1) Lee, D., Kim, M., Kim, K., Lee, J., "Fast Location Survey of DGNSS Reference Station to Support UAV Navigation," *Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference on*, Seoul, Korea, Oct. 22-25, 2014.
- (2) Kim, M., Lee, D., Bang, E., Lee, J., "Conceptual Study of Mobile Differential GNSS Architecture Utilizing UAV Networks," *Proceedings of the ION 2015 Pacific PNT Meeting*, Honolulu, Hawaii, April 20-23, 2015.
- (3) "Siting Criteria for Ground Based Augmentation System (GBAS)," U.S. Federal Aviation Administration, Washington, D.C. Order 6884.1, Dec. 15, 2010.
- (4) Skidmore, T. A., Cohenour, C., van Graas, F., DiBenedetto, M., Peterson, B., "JPALS Tactical System Performance Evaluation Using a Controlled Reception Pattern Antenna," *Proceedings of the ION GNSS 2006*, Fort Worth, TX, Sep. 26-29, 2006.

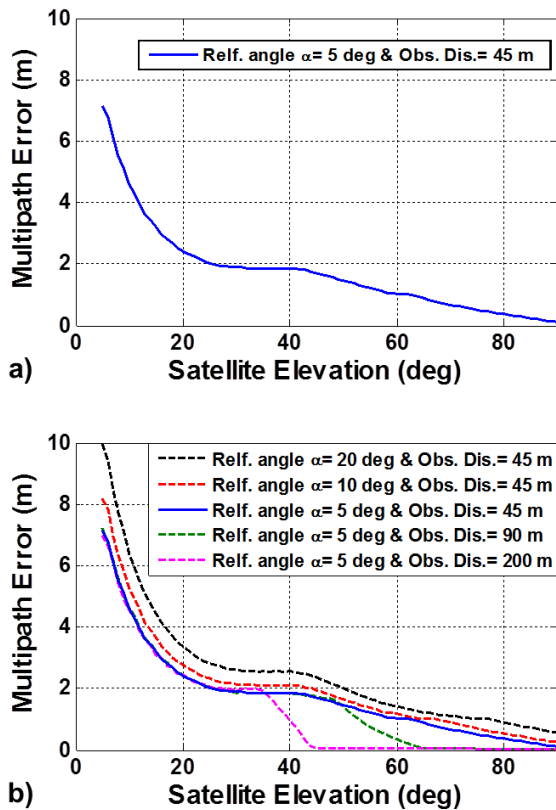


Fig.4. Worst-case Multipath Error

4. 결 론

본 연구에서는 이동형 DGNSS 지상국의 적절한 위치선정을 위한 위치선정 요구조건을 분석하고 다양한 배치환경에서의 이론적 다중경로 오차를 모델링 하였다. 위치선정기준으로는 장애물 제한반경, 장애물 제한각, 지상국간 최소분리거리를 선정하였으며, GPS L5 신호를 수신한다는 가정하에 위치선정 요구조건의 예시를 보여주었다. 지상국 배치환경에 따라 다중경로 오차가 다르며 이는 이동형 DGNSS 시스템의 성능과 유효성에 큰 영향을 미친다. 따라서 배치환경에 따른 다중경로 오차를 모델링하는 선행 연구로서 극심한 다중경로 오차의 이론적 모델을 정립하였다. 장애물이 위치한 거리와 장애물에서 신호가 반사되는 지점을 다양하게 변화하여 시뮬레이션을 진행함으로 이론적 모델이 다양한 환경에서의 다중경로 오차를 손쉽게 추정할 수 있다는 장점을 보여주었다. 추후 이론적 극심한 다중경로 오차 모델과 실험적 다중경로 오차의 비교함으로써 상관관계를 분석하고 이를 통해 다양한 배치환경에서의 다중경로 오차를 정립할 예정이다.